

Tema 3: Termoquímica

1. Introducción a la Termoquímica

Termoquímica. Parte de la termodinámica que estudia el intercambio de energía en las reacciones químicas.

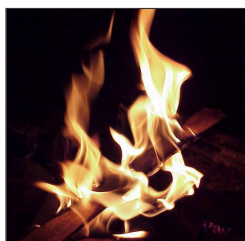
Las reacciones químicas obedecen a dos leyes fundamentales:

- La ley de la **conservación de la masa** y
- La ley de la **conservación de la energía**.

La energía no se crea ni se destruye, solo se convierte de una forma en otra.

La energía total del universo permanece constante.

Todas las reacciones químicas absorben o liberan energía, por lo general en forma de calor.



La energía

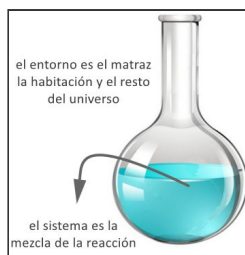
Es una propiedad de los cuerpos o sistemas que se relaciona con su capacidad para producir cambios en otros cuerpos o sistemas o en ellos mismos.

Para entender el significado de esta magnitud debemos conocer sus propiedades:

- transformación, cambiando la forma en la que se presenta: E_C , E_P , $E_{química}$,...
- conservación de la cantidad total de energía
- degradación o pérdida de utilidad de la energía
- transferencia de energía de un sistema a otro

La unidad de energía en el S.I. es el **julio (J)**

Otra unidad: la caloría (cal) 1 cal = 4,18 J



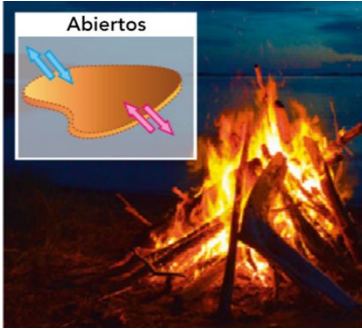
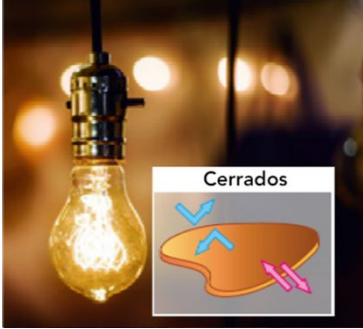
Sistemas termodinámicos

Parte del mundo físico que aislamos para su estudio mediante paredes reales o imaginarias. El resto del universo, que no forma parte del sistema, se llama entorno.

Tipos de sistemas:

ABIERTOS	CERRADOS	AISLADOS
Pueden intercambiar materia y energía con su entorno	Intercambian energía con su entorno pero no materia	No intercambian ni materia ni energía con su entorno

Ejemplos de tipos de sistemas

ABIERTOS	CERRADOS	AISLADOS
La hoguera necesita combustible para arder y cede CO_2 , vapor de agua y energía en forma de calor	La bombilla necesita energía eléctrica para emitir luz. Si se corta la corriente no se encenderá	Un termo mantiene constante la temperatura del café que hayamos introducido en él
		

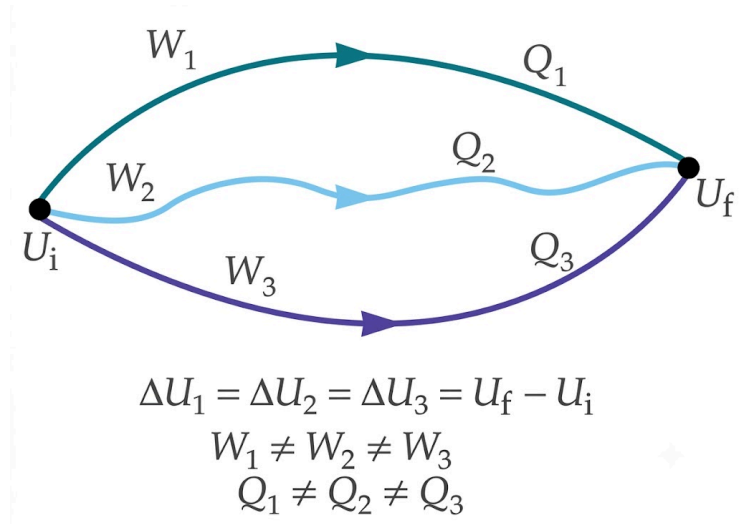
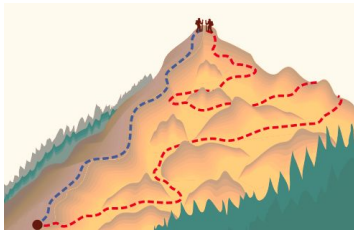
Variables termodinámicas

Son las magnitudes físicas y químicas que caracterizan a un sistema termodinámico. Un estado del sistema viene determinado por los valores que toman dichas variables.

Tipos:

- **Extensivas:** su valor depende de la cantidad de materia del sistema. La masa, el volumen, la cantidad de sustancia, la energía interna, la entropía, etc.
- **Intensivas:** su valor no depende de la cantidad de materia del sistema. Por ejemplo, la concentración, la densidad, la temperatura, etc.

Funciones de estado: variables termodinámicas cuyo valor depende solo de los estados inicial y final de un sistema, y no del proceso seguido.



Son funciones de estado el volumen, la presión, la energía interna, la entalpía, la entropía, etc

Transferencia de energía: calor y trabajo

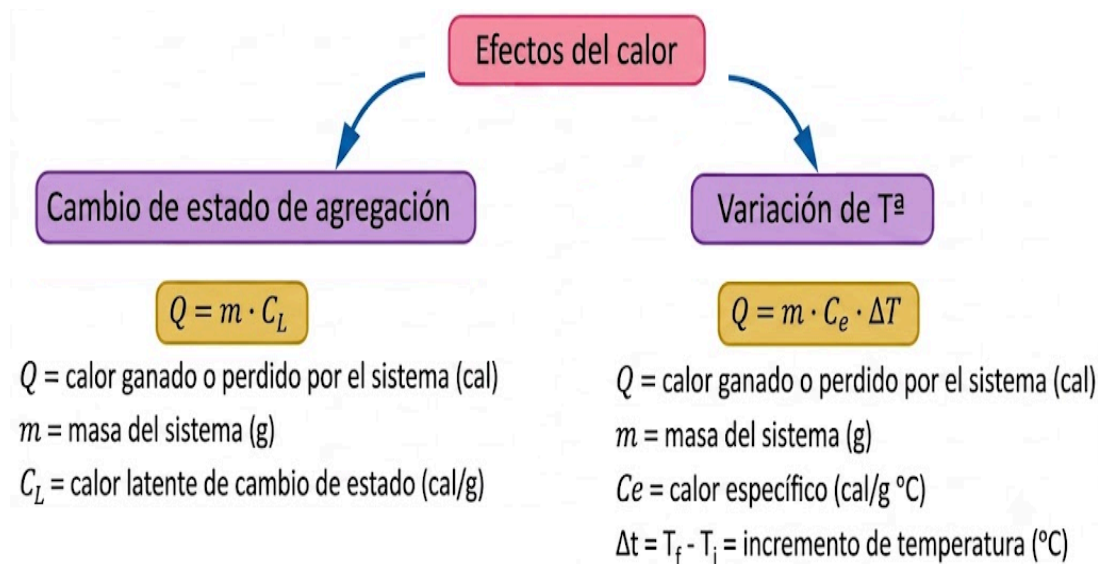
Cuando aumenta o disminuye la energía de un sistema, se dice que ha habido una transferencia de energía entre el sistema y el entorno, que puede hacerse en forma de:

- **Calor (Q):** debida a una diferencia de temperatura.
- **Trabajo (W):** debida a una fuerza que provoca un desplazamiento.

Calor y trabajo NO son formas de energía, sino mecanismos de transferencia de energía.

Calor:

- $Q > 0$ si el sistema absorbe energía del entorno.
- $Q < 0$ si el sistema cede energía al entorno.

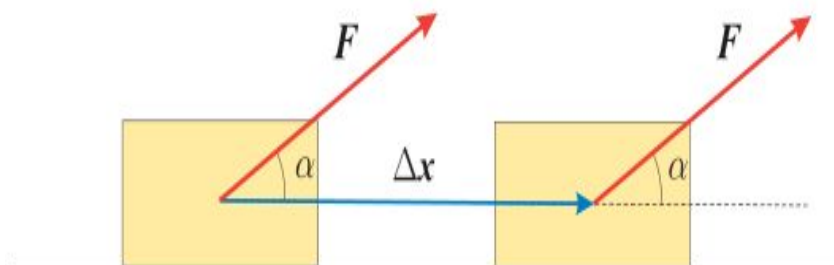


Trabajo

Trabajo realizado por una fuerza: fuerza por el desplazamiento de su punto de aplicación y por el coseno del ángulo que forman las direcciones de la fuerza y el desplazamiento.

$$W = F \cdot \Delta x \cdot \cos \alpha$$

Unidad de trabajo en S.I: **julio (J)**

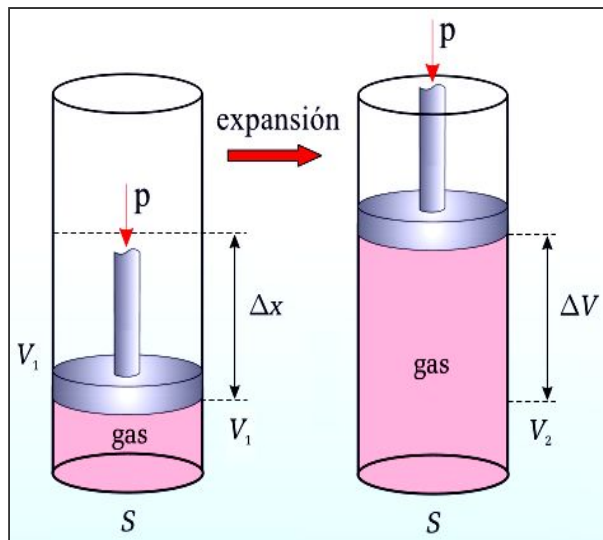


Trabajo de expansión-compresión asociado a los cambios de volumen, ΔV , que sufre un sistema sometido a una presión, p .

$$W = F \cdot \Delta x \cdot \cos \alpha \quad \longrightarrow \quad W = F \cdot \Delta x$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha = 0 \\ \cos \alpha = 1 \end{array} \right\} \quad F = p \cdot S \quad \left\{ \begin{array}{l} p, \text{ presión a la que esta sometido el gas} \\ S, \text{ la sección del cilindro} \end{array} \right.$$

$$W = - p \cdot \Delta V$$



- En un proceso de expansión: $\Delta V > 0 \rightarrow W < 0$ trabajo hecho por el sistema sobre el entorno.
- En un proceso de compresión: $\Delta V < 0 \rightarrow W > 0$ trabajo hecho sobre el sistema.

02. Principios de la Termodinámica

Primer principio de la termodinámica

Es en esencia el principio de conservación de la energía aplicado a cualquier proceso termodinámico, controlando los intercambios de energía.

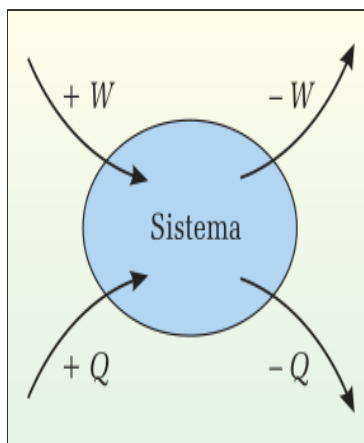
Energía interna (U): suma de las energías de todas las partículas que forman el sistema (Energía cinética de las partículas, energía potencial, energía vibracional...)

No puede conocerse U en valor absoluto, pero si sus variaciones, ΔU , en función del calor, Q , y del trabajo W , intercambiados con el entorno durante un proceso.

La variación de la energía interna de un sistema es igual a la suma del calor y del trabajo, intercambiado con el entorno.

$$\Delta U = W + Q$$

- $\Delta U > 0$, si absorbe calor, $+Q$, o si se hace un trabajo sobre él, $+W$ (compresión).
- $\Delta U < 0$, si pierde calor, $-Q$, o si efectúa un trabajo sobre el entorno, $-W$ (expansión).



La **energía interna** es una **función de estado**.

Aplicaciones del primer principio

Las reacciones químicas, suelen realizarse o bien a $p = \text{cte}$ o bien a $V = \text{cte}$. El primer principio sirve para estudiar los intercambios de energía en los procesos químicos.

Procesos isocóricos (a volumen constante): Reacciones que se llevan a cabo en un recipiente cerrado.

Como $V = \text{cte} \implies W = 0$.

El calor que se absorbe o se desprende en la reacción, Q_v (calor a volumen cte), coincide con la variación de la energía interna que se produce en dicha reacción.

$$\begin{aligned}\Delta U &= Q + W \\ \Delta U &= Q - p \cdot \Delta V\end{aligned}\quad V = \text{cte} \rightarrow \Delta V = 0$$

$$\Delta U = Q_v$$

Si $Q_v > 0$, reacción endotérmica, recibe calor del entorno y $\Delta U > 0$

Si $Q_v < 0$, reacción exotérmica, cede calor al entorno y $\Delta U < 0$

Procesos isobáricos (a presión constante): Reacciones que se llevan a cabo en un recipiente abierto y a presión atmosférica.

Calor que se absorbe o se desprende en la reacción, Q_p (calor a $p = \text{cte}$)

$$\Delta U = Q + W = Q - p \cdot \Delta V$$

$$Q_p = \Delta U + p \cdot \Delta V$$

Para expresar la transferencia de calor entre el sistema y el entorno en procesos a $p = \text{cte}$ se suele utilizar una nueva magnitud, la **entalpía, H**: $H = U + p \cdot V$

$$Q_p = \Delta U + p \cdot \Delta V = (U_2 - U_1) + p \cdot (V_2 - V_1) = U_2 - U_1 + p \cdot V_2 - p \cdot V_1$$

$$Q_p = (U_2 + p \cdot V_2) - (U_1 + p \cdot V_1) = H_2 - H_1$$

$$p = \text{cte} \rightarrow p_1 = p_2 \quad Q_p = H_2 - H_1 = \Delta H$$

$$Q_p = \Delta H$$

Reacción **endotérmica**: $Q_p > 0 \rightarrow H_{\text{productos}} > H_{\text{reactivos}} \rightarrow \Delta H > 0$

Reacción **exotérmica**: $Q_p < 0 \rightarrow H_{\text{productos}} < H_{\text{reactivos}} \rightarrow \Delta H < 0$

Relación entre Q_p y Q_v

La expresión que relaciona los calores a volumen y a presión constante es:

$$\Delta H = \Delta U + p \cdot \Delta V \rightarrow Q_p = Q_v + p \cdot \Delta V$$

- Si la **reacción química** se produce entre **sólidos, líquidos** o en **disolución**, no se producirán variaciones apreciables de volumen

$$Q_p \approx Q_v \rightarrow \Delta H = \Delta U$$

- Si la **reacción química** se produce entre **gases** a una presión y temperaturas determinadas: el valor de $\Delta n = \text{variación de mol de gases al pasar de reactivos a productos} = \text{número de mol de productos gaseosos} - \text{número de mol de reactivos gaseosos}$ ($\Delta n = n_{\text{productos}} - n_{\text{reactivos}}$)

$$p \cdot \Delta V = \Delta n \cdot R \cdot T$$

$$Q_p = Q_v + \Delta n \cdot R \cdot T \rightarrow \Delta H = \Delta U + \Delta n \cdot R \cdot T$$

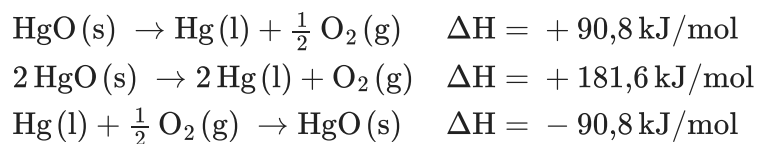
En reacciones con $\Delta n = 0$ como, $H_2(g) + F_2(g) \rightarrow 2 HF(g) \rightarrow \Delta U = \Delta H$

03. Procesos físicos y entalpía

Entalpía de reacción ΔH

Energía intercambiada en forma de calor a **presión constante** cuando los reactivos se han transformado en los productos.

Ecuación termoquímica: ecuación ajustada de la reacción en la que se **indica** el **estado físico** de cada sustancia y el **calor intercambiado con el entorno**, normalmente como ΔH .

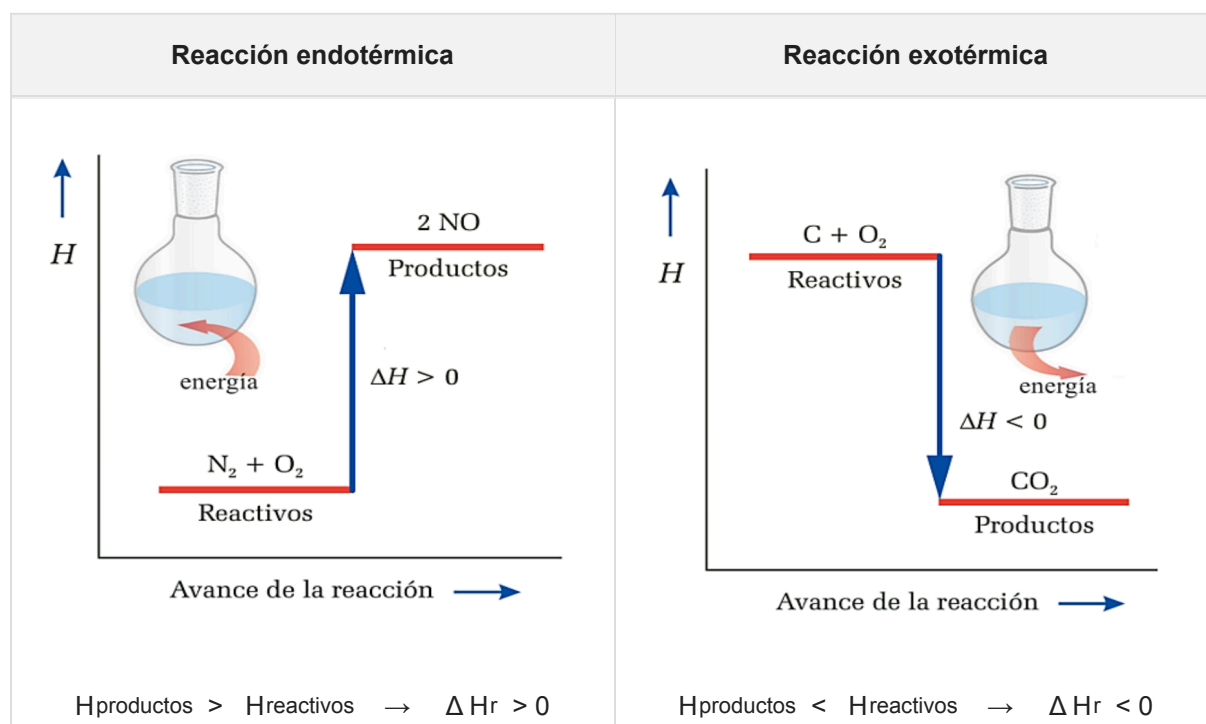


Si **invertimos el orden de la reacción**, se **cambia el signo** de ΔH_r .

Si **multiplicamos la ecuación por un número**, también se **multiplica** la ΔH_r , ya que la entalpía es una variable extensiva, depende de la cantidad de materia.

Diagramas entálpicos

Diagrama entálpico: representación gráfica de la variación de entalpía entre los reactivos y los productos en una **reacción química**.



04. Cálculo de entalpías

Para averiguar la entalpía de reacción, ΔH_r , de un proceso hay varios métodos:

1. A partir de la **determinación experimental**
2. A partir de las **entalpías de formación**
3. A partir de la **ley de Hess**
4. A partir de las **entalpías de enlace**

1. Cálculo a partir de la determinación experimental:

El calorímetro contiene una masa de agua a cierta T, en la cual, o se produce la reacción, o está en contacto con el recipiente donde ésta ocurre.

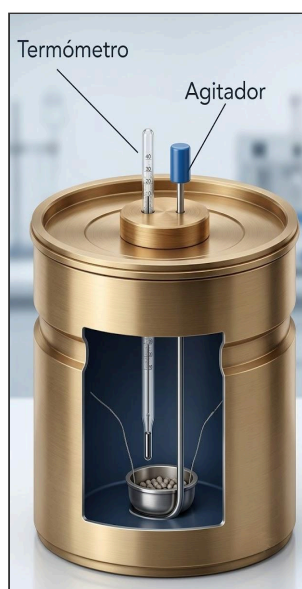
La ΔH_r será absorbida o liberada por el agua del calorímetro, lo que hace variar su T.

Como el sistema es adiabático:

$$Q_{\text{reacción}} + Q_{\text{agua}} = 0 \rightarrow Q_{\text{reacción}} = -Q_{\text{agua}}$$

$$Q_{\text{agua}} = m \cdot c_{\text{agua}} \cdot \Delta T$$

La reacción calienta el agua, y también los componentes del calorímetro. El calor invertido en esto es específico de cada calorímetro y debe tenerse en cuenta, o se cometerá un error de medición.



2. Cálculo de la ΔH_R a partir de entalpías estándar de formación (ΔH_f°)

La entalpía de reacción, ΔH_r podría calcularse: $H_{\text{productos}} - H_{\text{reactivos}}$, pero no es posible medir el valor absoluto de H de una sustancia, solo valores relativos con respecto a una referencia arbitraria:

El **punto de referencia** para la H, es la **entalpía estándar de formación** (ΔH_f°) de cualquier elemento, en su forma más estable (a 1 atm y 25 °C), que es **cero**.

$$\Delta H_f^\circ (\text{C, grafito}) = 0 \text{ y } \Delta H_f^\circ (\text{C, diamante}) = 1,90 \text{ kJ/mol}$$

La definición de la **entalpía estándar de formación** ΔH_f° de un compuesto sería el calor asociado a la formación de 1 mol de compuesto a partir de sus elementos a una presión de 1 atm.

A partir de las entalpías de formación estándar es posible obtener entalpías de reacción:

$$\Delta H_{\text{reacción}}^\circ = \sum n \cdot \Delta H_f^\circ (\text{productos}) - \sum m \cdot \Delta H_f^\circ (\text{reactivos})$$

n, m = coeficientes estequiométricos de productos y reactivos; el estado estándar se designa con el símbolo «°», y especifica una T, que utiliza valores de ΔH_f° a 25 °C

Las entalpías de formación estándar están tabuladas, a 25 °C

Sustancia	ΔH_f° (kJ/mol)	Sustancia	ΔH_f° (kJ/mol)
Metano CH ₄ (g)	- 74,9	H ₂ O (g)	- 241,8
Etano C ₂ H ₆ (g)	- 84,7	H ₂ O (l)	- 285,8
Eteno C ₂ H ₄ (g)	+ 52,3	HF (g)	- 286,6
Etino C ₂ H ₂ (g)	+ 226,8	HCl (g)	- 92,3
Propano C ₃ H ₈ (g)	- 103,8	NaCl (s)	- 411,0
n-Butano C ₄ H ₁₀ (g)	- 124,7	CaO (s)	- 635,6
n-Hexano C ₆ H ₁₄ (l)	- 167,2	CaCO ₃ (s)	- 1206,9
Benceno C ₆ H ₆ (l)	+ 49,0	CO (g)	- 110,5
Metanol CH ₃ OH (l)	- 238,6	CO ₂ (g)	- 393,5
Etanol C ₂ H ₅ OH (l)	- 277,6	NO (g)	+ 90,4
		NH ₃ (g)	- 46,2

$$a A + b B \rightarrow c C + d D; \quad \Delta H_r^\circ = ?$$

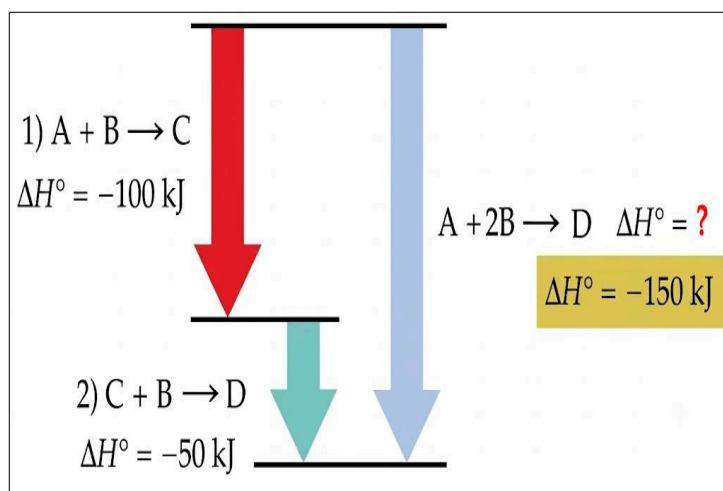
Reactivos Productos

$$\Delta H_{\text{reacción}}^\circ = [c\Delta H_f^\circ(C) + d\Delta H_f^\circ(D)] - [a\Delta H_f^\circ(A) + b\Delta H_f^\circ(B)]$$

3. Cálculo a partir de la ley de Hess

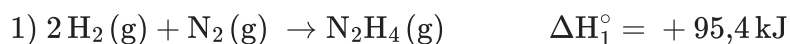
La variación de entalpía que se produce cuando ocurre una determinada reacción es la misma tanto si ésta se produce en una sola etapa, como en varias etapas.

Cuando una reacción química puede expresarse como suma algebraica de otras, su ΔH reacción es igual a la misma suma algebraica de las ΔH de las reacciones parciales.



Ejercicio de la ley de Hess

Halla la entalpía de formación del amoníaco a partir de las siguientes ecuaciones:

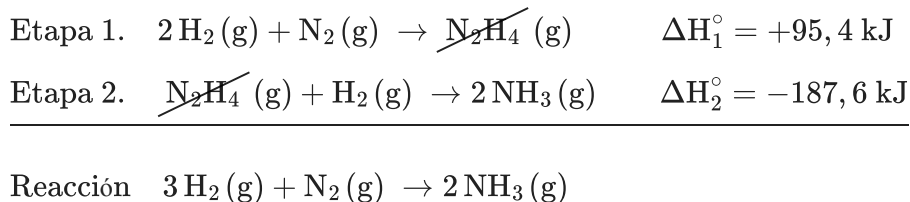


Solución:

La entalpía de reacción (formación del NH_3) que nos piden es de la siguiente reacción:



Aplicando la ley de Hess, si sumamos las dos reacciones dadas obtenemos la ecuación buscada.



$$\Delta H_{\text{reacción}}^\circ = \Delta H_1^\circ + \Delta H_2^\circ = +95,4 \text{ kJ} + (-187,6 \text{ kJ}) = -92,2 \text{ kJ}$$

Pero en ella se forman 2 mol de NH_3 por lo tanto, la entalpía de formación del NH_3 sería:
 $-92,2/2 = -46,1 \text{ kJ/mol}$

La ley de Hess permite tratar las ecuaciones termoquímicas como ecuaciones algebraicas, pudiendo sumarlas, restarlas o multiplicarlas por un número, junto a las entalpías de reacción correspondientes.

4. Cálculo a partir de la entalpía de enlace

La **entalpía de enlace** es un **valor medio de la energía** que se requiere para romper **1 mol de dichos enlaces**.

Cuanto **mayor** sea la **energía de enlace**, **más fuerte y más estable** será dicho enlace.

Una **reacción** consiste en una **reordenación de los átomos** de los reactivos para formar los productos. Esto supone la **ruptura de ciertos enlaces** y la **formación de otros nuevos**.

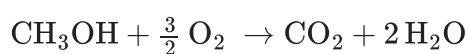
La energía intercambiada en ese proceso de ruptura y formación de enlaces es otra forma de determinar “aproximadamente” la entalpía de una reacción ΔH_r :

$$\Delta H_{\text{reacción}}^\circ = \sum(\text{energía de enlaces rotos}) - \sum(\text{energía de enlaces formados})$$

Energías de enlace expresadas en kJ/mol					
Enlace	ΔH	Enlace	ΔH	Enlace	ΔH
H-H	432	H-N	393	H-Cl	430
H-C	414	H-O	460	Cl-Cl	244
C-C	347	C-O	352	H-Br	368
C=C	613	C=O	745	Br-Br	193
C $\equiv$ C	812	O=O	498	Br-Cl	218

Ejercicio de la entalpía de enlace

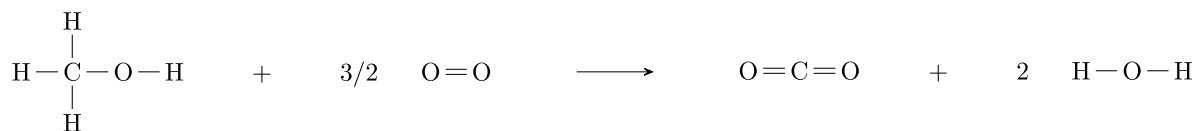
Calcula la entalpía estándar de la reacción de combustión del metanol:



a partir de los datos de entalpías de enlace (kJ/mol):

C-H = 414; C-O = 352; O=O = 498; O-H = 460; C=O = 745

Solución:



Enlaces que se rompen Enlaces que se forman

3 enlaces C-H

dos enlaces C=O

1 enlace C-O

cuatro enlaces O-H

1 enlace O-H

$\frac{3}{2}$ enlace O=O

Aplicando la expresión:

$$\Delta H_{\text{reacción}}^{\circ} = \sum(\text{energía de enlaces rotos}) - \sum(\text{energía de enlaces formados})$$

$$\Delta H_{\text{reacción}}^{\circ} = (3 \text{ mol} \cdot 414 \text{ kJ/mol} + 1 \text{ mol} \cdot 352 \text{ kJ/mol} + 1 \text{ mol} \cdot 460 \text{ kJ/mol} + \frac{3}{2} \text{ mol} \cdot 498 \text{ kJ/mol}) - (2 \text{ mol} \cdot 745 \text{ kJ/mol} + 4 \text{ mol} \cdot 460 \text{ kJ/mol})$$

$$\Delta H_{\text{reacción}}^{\circ} = -529 \text{ kJ}$$

05. Segundo principio y Entropía

El primer principio establece que cuando un sistema experimenta una transformación, se cumple que:

$$\Delta U = Q + W$$

La energía total se conserva, pero hay procesos:

- **Espontáneos:** se producen sin ninguna intervención externa
- **No espontáneos:** se dan gracias a una acción externa continua

En principio, puede parecer que solo los procesos exotérmicos son espontáneos, pero hay procesos endotérmicos que también lo son.

Para predecir en qué sentido un sistema va a evolucionar de forma espontánea, el primer principio no es suficiente, solo ΔH no sirve para determinar la espontaneidad, necesitamos una nueva magnitud física: **ENTROPÍA**

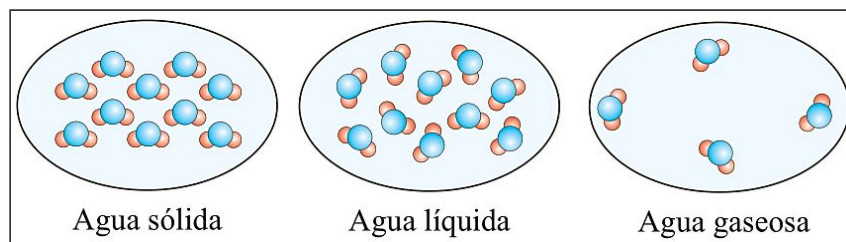
Concepto de entropía: S

La **entropía** mide el **grado de desorden de un sistema a nivel molecular**

- Es una magnitud extensiva y función de estado
- Se mide en J/K
- $S_{\text{gas}} > S_{\text{líquido}} > S_{\text{sólido}}$
- La entropía de un sistema aumenta con la temperatura.

Cuando un sistema intercambia energía con el entorno, la variación de entropía, depende del calor intercambiado y de la temperatura a la que se produce el intercambio.

$$\Delta S = \frac{Q}{T}$$



Segundo principio de la termodinámica

- Plantea la imposibilidad de que puedan producirse ciertos procesos.
- Conecta la entropía y la espontaneidad de un proceso

Un **sistema evoluciona de forma espontánea** si la **entropía del universo aumenta** con esa transformación.

$$\Delta S_{\text{universo}} > 0$$

$$\Delta S_{\text{universo}} = \Delta S_{\text{sistema}} + \Delta S_{\text{entorno}}$$

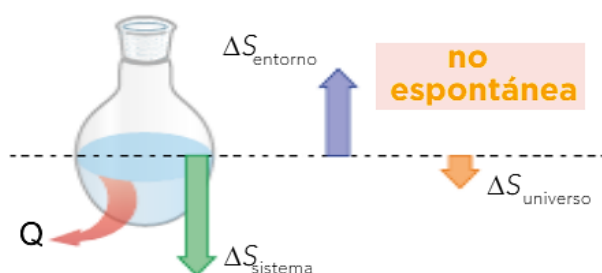


El **gas se distribuye uniformemente** entre ambos matraces; pero **NO se da el proceso inverso**: que un gas encerrado en 2 matraces se concentre espontáneamente en uno solo.

La entropía y el segundo principio

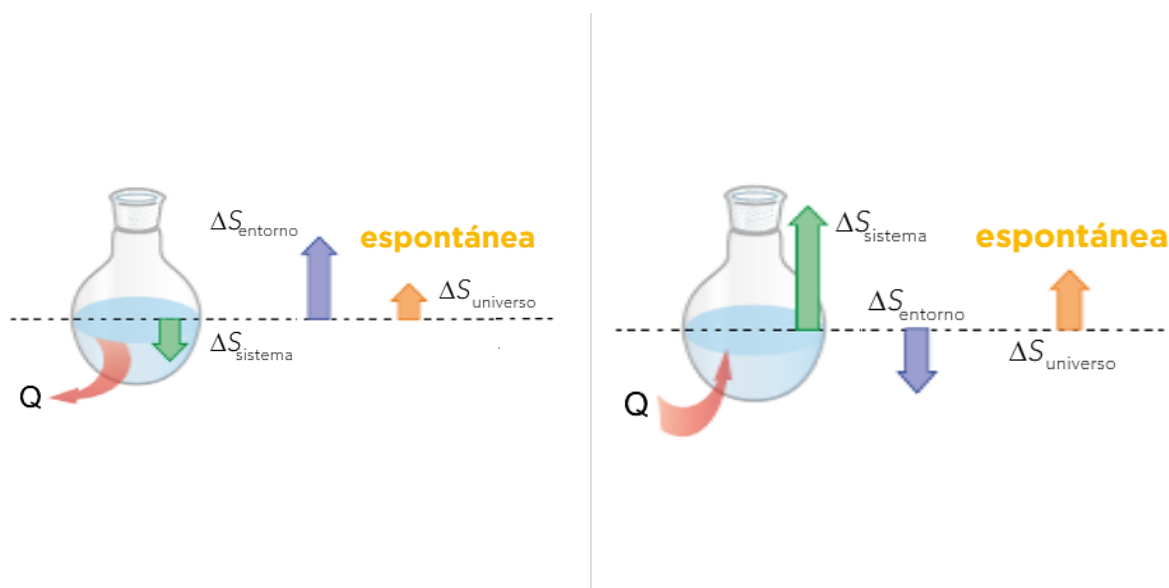
$$\Delta S_{\text{universo}} = \Delta S_{\text{sistema}} + \Delta S_{\text{entorno}}$$

Reacción exotérmica



- La **espontaneidad** de los procesos **exotérmicos** depende de cómo varíe la ΔS del **sistema**.

Reacción endotérmica



- La **espontaneidad** de los procesos **endotérmicos** depende de cómo varíe la ΔS del **entorno**.

Variación de entropía en una reacción

El **tercer principio** de la Termodinámica establece que:

La **entropía de una sustancia pura** (elemento o compuesto) que se halle como un cristal perfecto a **0 K es cero**

La **entropía nunca puede ser negativa** ya que 0 K es la temperatura más baja posible y a cualquier otra $S > 0$

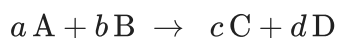
Si puede haber $\Delta S < 0$

A partir de las tablas de entropías molares de las sustancias en condiciones estándar S° , la ΔS° de una reacción se calcula:

$$\Delta S^\circ_{\text{reacción}} = \sum n_p \cdot S^\circ (\text{productos}) - \sum n_r \cdot S^\circ (\text{reactivos})$$

Sustancia	$S^\circ (\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$
Br ₂ (l)	152,3
Cl ₂ (g)	223,0
H ₂ (g)	130,6
I ₂ (s)	116,7
O ₂ (g)	205,0
N ₂ (g)	191,5
CH ₄ (g)	186,2
CO (g)	197,9
CO ₂ (g)	213,6
C ₂ H ₅ OH (l)	160,7
CH ₃ COOH (l)	159,8
H ₂ O (g)	188,7
H ₂ O (l)	70,0
HCl (g)	187,0
NH ₃ (g)	192,5

Para una reacción genérica dada sería:

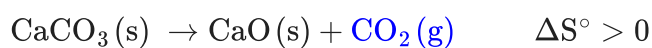
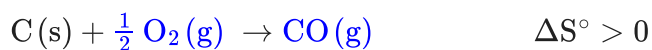


$$\Delta S^\circ_{\text{reacción}} = [c \cdot S^\circ (\text{C}) + d \cdot S^\circ (\text{D})] - [a \cdot S^\circ (\text{A}) + b \cdot S^\circ (\text{B})]$$

a, b, c y d están en mol

Cómo averiguar el signo de la ΔS de una reacción

Para predecir el signo de la ΔS de una reacción si el **número de partículas de gas** es mayor en los productos que en los reactivos $\Delta S > 0$; si es menor $\Delta S < 0$ y si no varía $\Delta S = 0$



06. Espontaneidad y Energía Libre

Energía libre de Gibbs

Para salvar la dificultad de tener que determinar la $\Delta S_{\text{universo}}$ para poder saber si una reacción es o no espontánea, se introduce una nueva magnitud: la **energía libre de Gibbs (G)**

$$G = H - T \cdot S$$

Es una función de estado y en el S.I. se mide en **Julios (J)**

T = temperatura en K. No podemos conocer su valor absoluto pero si su variación, que en condiciones de p y T constantes es:

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$$

! Un **proceso es espontáneo** si $\Delta G < 0$

Si $\Delta G > 0$ el proceso **no es espontáneo**

Si $\Delta G = 0$ el sistema está en **equilibrio**

Variación de la energía libre de Gibbs en una reacción química

Se puede calcular a partir de la variación de entalpía estándar de reacción y de la variación de entropía estándar de la reacción:

$$\Delta G_r^\circ = \Delta H_r^\circ - T \cdot \Delta S_r^\circ$$

También se puede hallar a partir de las energías libres de formación de reactivos y productos, usando la ley de Hess.

$$\Delta G_r^\circ = \sum n_p \cdot \Delta G_f^\circ (\text{productos}) - \sum n_r \cdot \Delta G_f^\circ (\text{reactivos})$$

Para la reacción: $a A + b B \rightarrow c C + d D$

$$\Delta G_r^\circ = (c \cdot \Delta G_f^\circ C + d \cdot \Delta G_f^\circ D) - (a \cdot \Delta G_f^\circ A + b \cdot \Delta G_f^\circ B)$$

Cuanto más negativo es el valor de la energía libre de Gibbs, más estable es la especie química formada y más espontánea es la reacción.

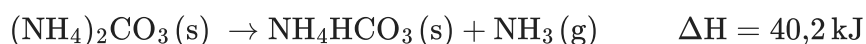
La energía libre de Gibbs estándar de formación de un elemento químico en su estado más estable (natural) es 0, al igual que ocurría con la entalpía estándar de formación ($N_2(g)$, $Br_2(l)$, $Fe(s)$...)

Espontaneidad de las reacciones

Partiendo de la ecuación de la energía libre de Gibbs, $\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$, se puede deducir que:

- Si en una **reacción exotérmica** ($\Delta H < 0$) se produce un aumento de la entropía ($\Delta S > 0$), tendremos que $\Delta G < 0$ y, por tanto, el proceso es **espontáneo**.
- Pero hay reacciones en las que los términos entálpico (ΔH) y entrópico ($T \cdot \Delta S$) están enfrentados; en estos casos, decide el valor de la temperatura, T , a la que se realiza el proceso, ya que va a determinar si ($T \cdot \Delta S$) es más o menos negativo y por tanto si favorece o no la espontaneidad de la reacción.

Por ejemplo, el carbonato de amonio se descompone desprendiendo un fuerte olor a amoníaco, según la reacción:



Esta reacción es endotérmica ($\Delta H > 0$) y transcurre con un aumento de la entropía ($\Delta S > 0$), luego solo será **espontánea** ($\Delta G < 0$) a **temperaturas altas**; cuando se cumpla que: $|T \cdot \Delta S| > |\Delta H|$

Evaluación de la espontaneidad

Influencia de la temperatura en la espontaneidad de una reacción química:

ΔH	ΔS	ΔG	
< 0 exotérmica	> 0	< 0 , siempre	Espontánea a cualquier T ; la temperatura no influye
< 0 exotérmica	< 0	< 0 , a T baja	Espontánea a T bajas. Cuando $ \Delta H > T\Delta S $
		> 0 , a T alta	No espontánea a T altas
> 0 endotérmica	> 0	> 0 , a T baja	No espontánea a T bajas
		< 0 , a T alta	Espontánea a T altas, ya que $ T\Delta S $ aumenta hasta hacerse mayor que $ \Delta H $
> 0 endotérmica	< 0	> 0 , siempre	No espontánea a cualquier temperatura. Ocurrirá el proceso inverso